

物探在新疆蒙西铜矿床找矿中的作用与综合找矿模式^①赵凌云 卫阳 廖阿托 张梦虎
(新疆地质矿产勘查开发局第一地质大队 新疆鄯善 838204)

摘要:应用激发电化法、磁法、重力、可控源音频大地电磁测深法、激发电化法测井等综合物探方法,在完成了矿区的物探面积性工作基础上,根据物探、地质综合资料对蒙西铜矿床找矿规律性进行了研究。初步提出地质-地球物理找矿模型,并取得了一定的找矿效果。

关键词:物探 蒙西 斑岩铜矿 找矿模式

中图分类号:P61

文献标识码:A

文章编号:1672-3791(2011)10(b)-0131-01

古亚洲成矿域(I)准噶尔成矿区(II)萨吾尔-二台-淖毛湖铜、镍、金、铁成矿带(III)是新疆北部重要的金、铜、铁及稀有元素成矿带,向西延与哈萨克斯坦境内的斑岩铜矿带相连,向东延入蒙古南部的斑岩铜矿带。

1 蒙西铜矿床地质-地球物理特征

1.1 矿床地质概况

蒙西铜矿位于哈萨克斯坦-准噶尔板块(I级)准噶尔微板块(II级)唐巴勒-卡拉麦里复合岛弧带(III级)琼河坝古生代岛弧带的东部。区域地层属北疆-兴安地槽大区北准噶尔地层分区之北塔山地层小区。出露地层有奥陶系、泥盆系、石炭系、二叠系、侏罗系和第四系。

1.2 密度特征

矿区岩石密度具有以下特征(见表2)。闪长岩和凝灰岩密度最大,值在 $2.79 \sim 2.8 \text{ g/cm}^3$ 之间。凝灰质砂岩和花岗斑岩密度次之,密度值在 $2.61 \sim 2.62 \text{ g/cm}^3$ 之间。凝灰

质砂岩和花岗斑岩密度值小于 2.67 g/cm^3 的地壳平均密度值,该两种岩石产生低于正常背景的重力场。闪长岩和凝灰岩与地壳平均密度值有 0.12 g/cm^3 的密度差,有一定规模并在某一方向有密度差异时可单独也可组合引起弱重力异常。

1.3 极化性与电性特征

依据所测物性资料表明,闪长岩和凝灰岩磁性和密度最大,如果两种岩石出露地表则产生高磁异常,当有一定规模才能产生重力异常,不出露地表(随埋深增减)则可能产生弱磁异常和重力异常,磁异常相对重力异常变化性较大,影响因素较多也就是说电阻率异常的影响因素(干扰)多,激电异常的干扰因素少。

1.4 磁场特征

矿区磁场相对较低,其值在 $-500 \text{ nT} \sim 500 \text{ nT}$ 。以 0 nT 为磁异常的下限,有两个磁异常。由西到东呈北西向宽带状展布的磁异常为闪长岩和凝灰岩的引起,其中局部磁场中的负磁条带状异常系由闪长岩和花岗

斑岩的接触带引起。

2 地球物理场特征可类比性

矿区围岩与矿体密度差异小;激电在斑岩体反映为高阻、高极化率的似斑岩铜矿的物探特征,造成高阻是因为斑岩铜矿大都为浸染状分布,连通性不好。矿区磁测异常主要由闪长岩、凝灰岩引起,花岗斑岩和凝灰质砂岩反映为低、负磁异常。

3 地质-地球物理综合找矿模式

(1)蒙西铜矿床位于塔尔巴哈台-三塘湖-琼河坝一线形成岛弧带东部,为古陆边缘构造岩浆活动带。

(2)矿床围岩蚀变较强烈,与矿有关的主要是黄铁矿化、硅化、绢云母化、绿泥石化、碳酸盐化。

(3)区域重力场的梯度带、航磁的低值带以及铜含量高背景区中的Mo、Au、Sb、Zn组合异常是寻找该类型矿床的重要区域物化探异常标志。

(4)高极化率($n_s > 3\%$)的电异常和明显中低阻($\rho_s < 600 \Omega \cdot \text{m}$)的大地电磁异常的组合物探异常标志。

4 应用模型的工作步骤

(1)圈定矿带:1:20万水系沉积物测量,圈定Cu、Mo、Au等元素异常区带;1:20万~1:50万区域重力,航空磁测,圈定重力梯度带与航磁低磁带。

(2)圈定含矿岩体:1:5万激发电化法、高精度重磁测量。

5 建议

在琼河坝古生代岛弧带以西广大区域,开展以蒙西铜矿找矿模型为主的地、物、化面积性工作,即围绕着剩余布格重力异常与极化异常开展大比例尺的(1:1万~1:2万)物探面积性工作,寻找似蒙西铜矿床^[6]。

参考文献

- [1] 李金铭.地电场与电法勘探[M].北京:地质出版社,2005,7.
- [2] 国家地质总局第二综合物探大队.地面磁测资料解释推断手册[M].地质出版社,1976.

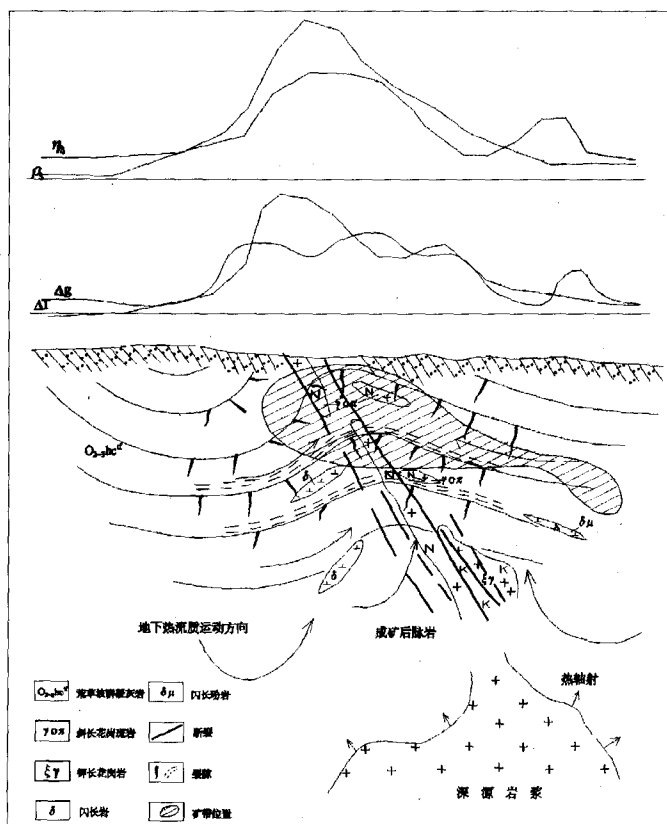


图1 蒙西铜矿床地质-地球物理模型

^①作者简介:赵凌云(1984-),女,物探助理工程师,2006年毕业于长江大学(原江汉石油学院)地球物理专业,学士学位,现从事地球物理勘查与综合研究工作。新疆地质局第一地质大队。新疆伊吾县蒙西铜矿普查工作总结报告。2003,3。